UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração: 1 hora e 40 minutos**

1ª Unidade

Aluno: _____

1) ["P1_dados1.mat"] Deseja-se desenvolver um sistema capaz de classificar figuras geométricas em 4 tipos: quadrado, círculo, triângulo e reta. Para tanto, um sistema auxiliar é responsável por extrair uma única característica ("c") das figuras geométricas para ser utilizada na classificação. Um vetor de características ("vetor_c") extraídas de 32 figuras é disponibilizado para você de modo que:

$$vetor_c = \begin{cases} do\ elemento\ 1\ ao\ 8\ são\ características\ \text{"c"}\ de\ um\ QUADRADO \\ do\ elemento\ 9\ ao\ 16\ são\ características\ \text{"c"}\ de\ um\ CÍRCULO \\ do\ elemento\ 16\ ao\ 24\ são\ características\ \text{"c"}\ de\ um\ TRIÂNGULO \\ do\ elemento\ 25\ ao\ 32\ são\ características\ \text{"c"}\ de\ uma\ RETA\ . \end{cases}$$

Utilizando o "vetor_c" como entrada e um vetor "y" como saída, tal que:

$$y = \begin{cases} 1\ ,\ para\ QUADRADO \\ 2\ ,\ para\ CÍRCULO \\ 3\ ,\ para\ TRIÂNGULO \\ 4\ ,\ para\ RETA\ , \end{cases}$$

encontre um modelo capaz de classificar uma figura geométrica como quadrado, círculo, triângulo ou reta, a partir da sua característica "c" (utilizando para tanto as técnicas de modelagem estática já estudadas). Valide o modelo classificador desenvolvido em quatro casos de teste, cujas características "c" extraídas das figuras estão no vetor "teste_c".

2) ["filtro.p"] O circuito em questão é parte integrante de um banco de filtros analógicos reconfigurável. O circuito é lacrado e o seu empregador solicitou que você faça alguns testes no mesmo para descobrir algumas características da sua resposta em frequência (utilizando para tanto as técnicas de modelagem estática já estudadas).

a) Utilizando nesse circuito uma entrada de tensão senoidal de amplitude Vp = 1 Volt e frequência ω = 1 rad/s, determine o ganho e a defasagem observada entre o sinal de entrada e o sinal de saída.

b) O circuito em questão é um filtro passa-baixas ou um filtro passa-altas? Justifique sua resposta.

3) Para o circuito da questão 2, esboce o Diagrama de Bode do sistema (para frequências entre 0,1 e 100 rad/s) e determine, aproximadamente, através do Diagrama de Bode a frequência de corte do circuito (frequência onde é observada uma queda de 3 dB). Ainda com base no Diagrama de Bode, determine a ordem do sistema.

Obs.: Como usar o arquivo "filtro.p":

```
[y] = filtro(x,tamos);
% x = sinal de entrada
% tamos = período de amostragem
% y = saída observada nos mesmos instantes de tempo que a entrada x
```

Itens importantes:

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m";
- As explicações e justificativas devem aparecer no código da prova prática na forma de comentários ou escrita na folha de resolução da prova. Todas as soluções devem estar justificadas para valer a nota;
- **O código deve estar comentado e organizado**. Estas características serão consideradas na avaliação;
- Cada aluno pode usar seus códigos anteriores na solução da prova. Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.